Name: **Punkte:** **/18** **Note:**

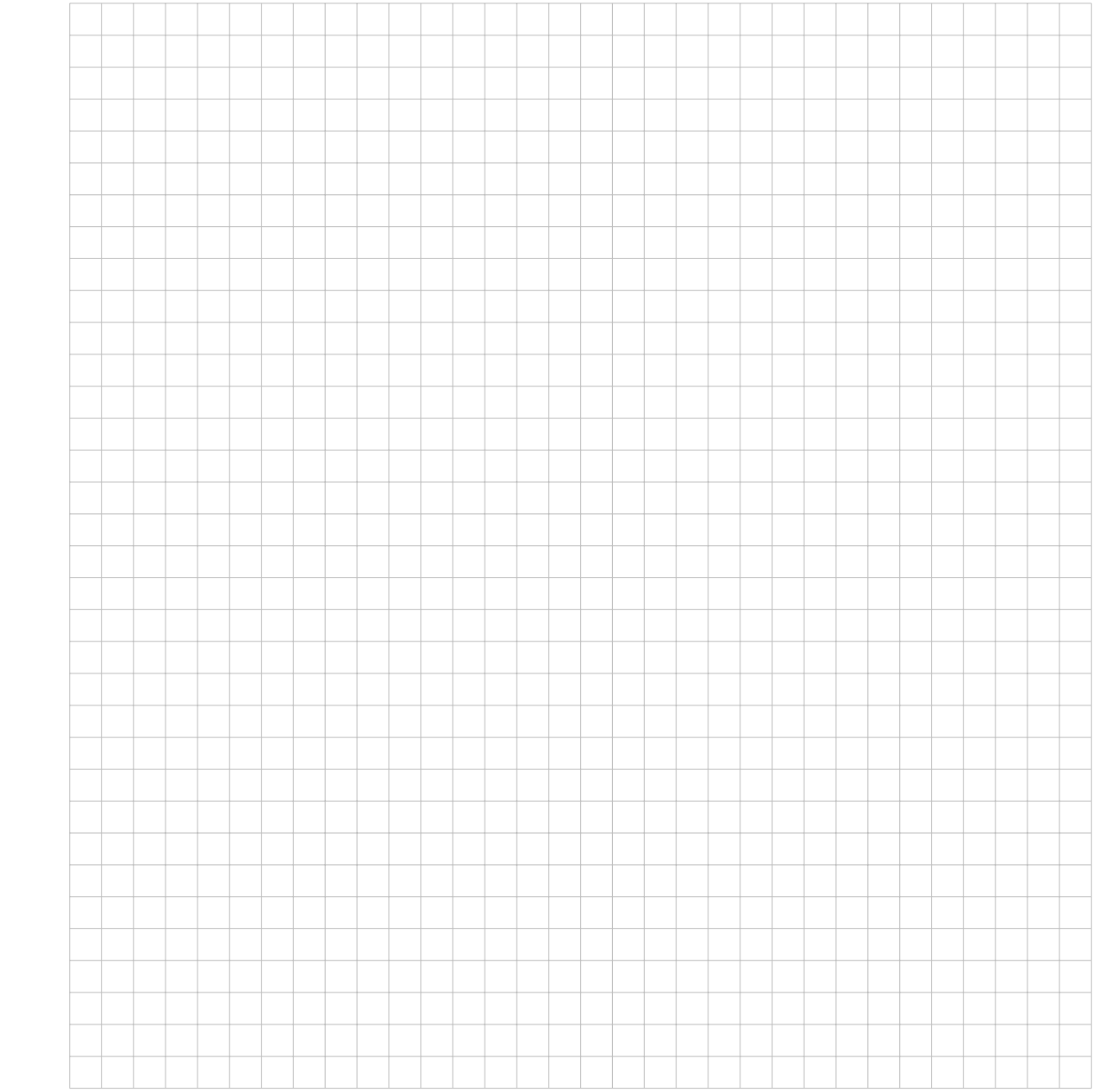
Prüfung: Algebra

1. **Binome und Pascal** 1+1+3 Punkte

   (a) Multipliziere aus: $-3x^3 \cdot (x^2-3)^2$

   (b) Faktorisiere so weit wie möglich: $2a^3-16a^2+32a$

   (c) Berechne mit Hilfe des Pascalschen Dreieck $(a+3b)^6$







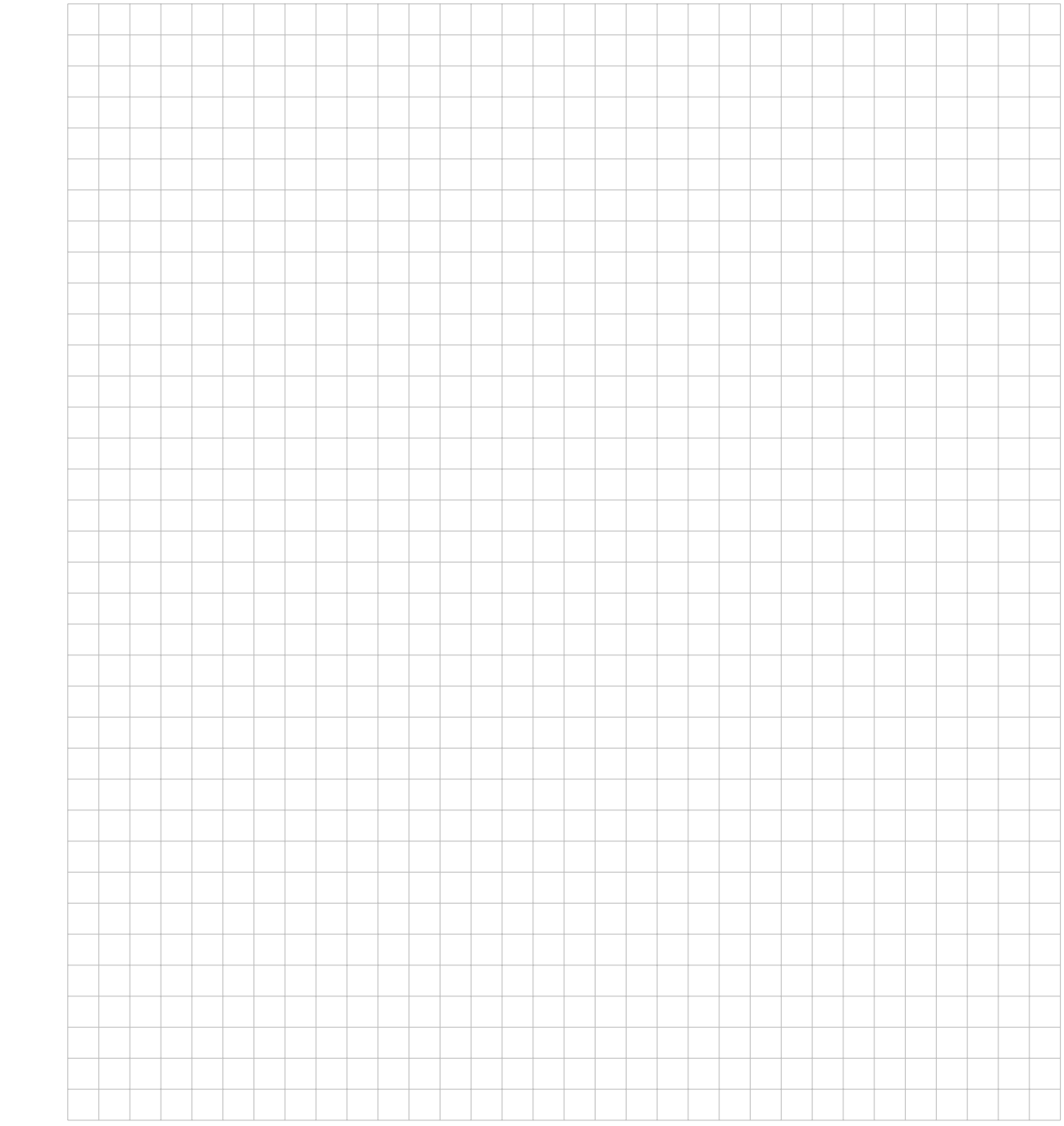
Viel Erfolg!

2. **Terme** 1+2+2 Punkte

(a) Wieviel ist der Wert des Terms $x^2 + \frac{1+x}{x^3}$ für $x = -\frac{3}{2}$?

(b) Vereinfache so weit wie möglich: $\frac{-4a^2bc^3}{(2ab^2)^3c^5} : \frac{-ab}{(2ab)^3}$

(c) Vereinfache so weit wie möglich: $\frac{1}{b^2-2b} - \frac{1}{2b^3-4b^2}$







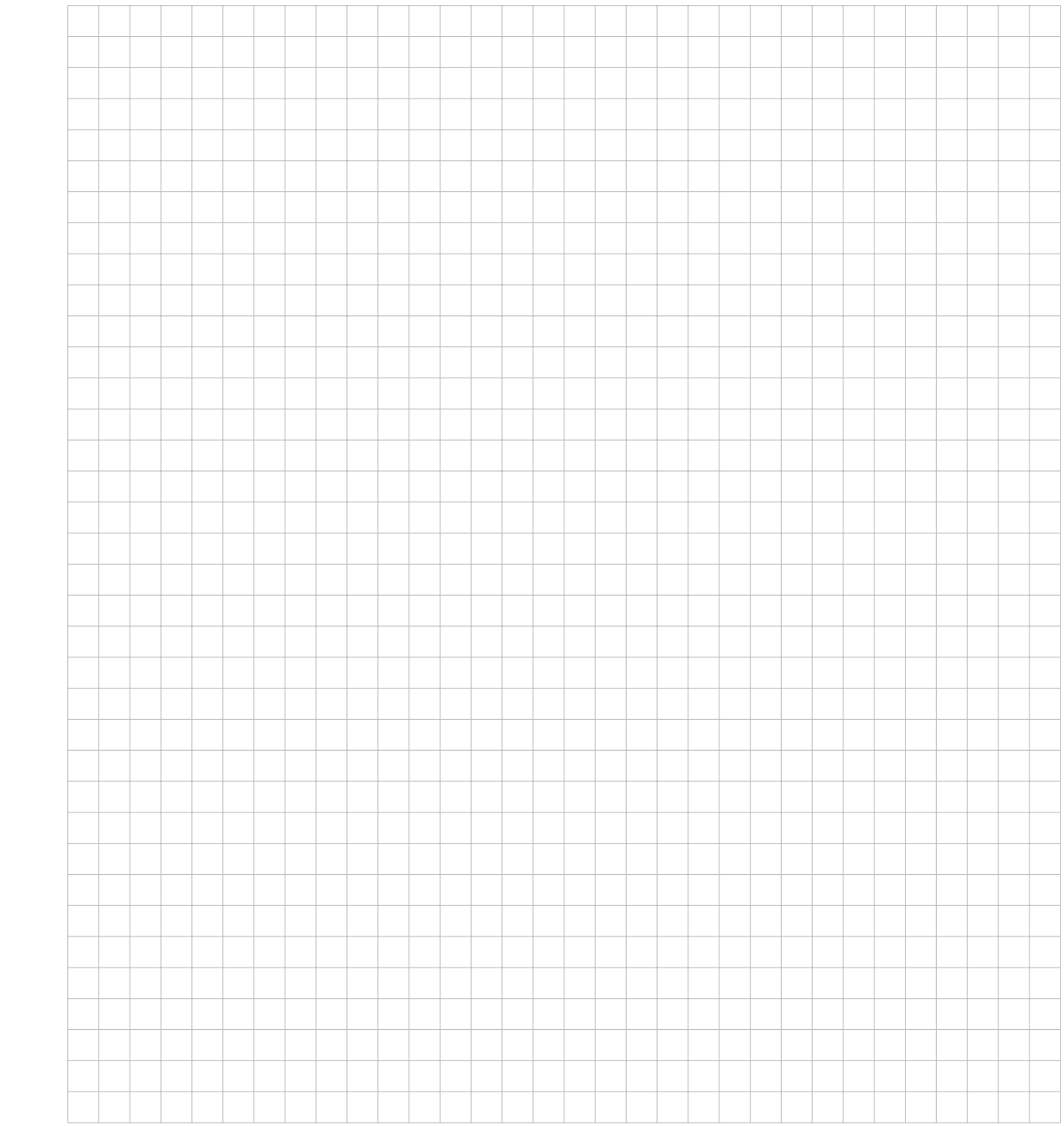
Viel Erfolg!

3. **Gleichungen** 1+2+3 Punkte

(a) $1-\left(\frac{x}{2}+\frac{5x}{6}\right)=-3x+1$

(b) $(2x+1)^2=(1-x)(1-4x)+9$

(c) $\frac{x-2}{x^2-5x+4}=\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x-4}$







Viel Erfolg!

4. **Auflösen** 0.5+1.5 Punkte

(a) Löse die Formel von Einstein nach m auf

$E = m \cdot c^2$

(b) Löse die Oberflächenformel für den Zylinder nach h auf:

$O = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r + h)$

Zusatzpunkt. Wir berechnen $(a - b)^{100}$, Wie heissen die ersten beiden Terme?





Viel Erfolg!